

Calcul intégral

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

Méthode : toutes ces intégrales se calculent en *reconnaissant une forme type*. Les trois plus utiles : $\int u' u^n = \left[\frac{u^{n+1}}{n+1} \right]$

pour $n \neq -1$, $\int \frac{u'}{u^2} = \left[-\frac{1}{u} \right]$ et $\int \frac{u'}{\sqrt{u}} = [2\sqrt{u}]$. Le réflexe : poser u , calculer u' , puis ajuster la constante.

Calculer $A = \int_0^1 (3x^3 - 2x^2 + x + 2) \, dx$.

La fonction est polynomiale : **intégrons** terme à terme, avec $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$.

$$A = \left[\frac{3x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1$$

En $x = 1$: $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} + 2$; en $x = 0$: tout est nul.

Réduisons au dénominateur commun 12 : $\frac{9}{12} - \frac{8}{12} + \frac{6}{12} + \frac{24}{12}$.

$$A = \frac{31}{12} \approx 2,58$$

Calculer $B = \int_1^2 \frac{x+1}{(x^2+2x)^2} \, dx$.

Posons $u(x) = x^2 + 2x$; alors $u'(x) = 2x + 2 = 2(x+1)$.

Sur $[1; 2]$, $u(x) > 0$: la fonction est bien définie et continue.

Faisons apparaître u' au numérateur : $x+1 = \frac{1}{2} u'(x)$.

$$B = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{u'(x)}{u(x)^2} \, dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{x^2+2x} \right]_1^2$$

En $x = 2$: $x^2 + 2x = 8$; en $x = 1$: $x^2 + 2x = 3$.

$$B = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{8} + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{-3+8}{24} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{24}.$$

$$B = \frac{5}{48} \approx 0,10$$

Calculer $C = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{2x^3+1}} \, dx$.

Posons $u(x) = 2x^3 + 1$; alors $u'(x) = 6x^2$.

Sur $[0; 1]$, $u(x) \geq 1 > 0$: la racine est bien définie.

Faisons apparaître u' : $x^2 = \frac{1}{6} u'(x)$.

$$C = \frac{1}{6} \int_0^1 \frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}} \, dx = \frac{1}{6} \left[2\sqrt{2x^3+1} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \left[\sqrt{2x^3+1} \right]_0^1$$

En $x = 1$: $\sqrt{3}$; en $x = 0$: $\sqrt{1} = 1$.

$$C = \frac{\sqrt{3}-1}{3} \approx 0,24$$

Calculer $D = \int_0^1 (x+3)(x^2+6x+1) \, dx$.

Posons $u(x) = x^2 + 6x + 1$; alors $u'(x) = 2x + 6 = 2(x+3)$.

Faisons apparaître $u' : x+3 = \frac{1}{2} u'(x)$.

$$D = \frac{1}{2} \int_0^1 u'(x) u(x) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{u(x)^2}{2} \right]_0^1 = \left[\frac{(x^2+6x+1)^2}{4} \right]_0^1$$

En $x = 1 : u(1) = 1 + 6 + 1 = 8$, donc $\frac{8^2}{4} = 16$.

En $x = 0 : u(0) = 1$, donc $\frac{1}{4}$.

$$D = 16 - \frac{1}{4} = \frac{63}{4} = 15,75$$

Calculer $E = \int_0^{\pi/3} \tan^2 x \, dx$.

Méthode : $\tan^2$ n'a pas de primitive immédiate ; on utilise l'identité $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$, dont une primitive est $\tan x$.

Écrivons $\tan^2 x = (1 + \tan^2 x) - 1$.

Sur $\left[0; \frac{\pi}{3}\right]$, $\cos x \neq 0$: la fonction est continue.

$$E = \int_0^{\pi/3} (1 + \tan^2 x) \, dx - \int_0^{\pi/3} 1 \, dx = [\tan x - x]_0^{\pi/3}$$

En $x = \frac{\pi}{3} : \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$; en $x = 0 : \tan 0 - 0 = 0$.

$$E = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \approx 0,68$$

Calculer $F = \int_0^2 x^2 \sqrt{x^3+1} \, dx$.

Posons $u(x) = x^3 + 1$; alors $u'(x) = 3x^2$.

Sur $[0; 2]$, $u(x) \geq 1 > 0$.

Faisons apparaître $u' : x^2 = \frac{1}{3} u'(x)$, et $\sqrt{u} = u^{1/2}$:

$$F = \frac{1}{3} \int_0^2 u'(x) u(x)^{1/2} \, dx = \frac{1}{3} \left[\frac{u(x)^{3/2}}{3/2} \right]_0^2 = \frac{2}{9} \left[(x^3+1) \sqrt{x^3+1} \right]_0^2$$

En $x = 2 : u = 9$ et $9^{3/2} = 27$, d'où $\frac{2}{9} \times 27 = 6$.

En $x = 0 : u = 1$ et $1^{3/2} = 1$, d'où $\frac{2}{9}$.

$$F = 6 - \frac{2}{9} = \frac{52}{9} \approx 5,78$$

Calculer $G = \int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x+1}} \, dx$.

Méthode : aucune forme type ici : on décompose le numérateur en écrivant $x = (x+1) - 1$, ce qui coupe la fraction en deux morceaux dont les primitives sont immédiates.

Sur $[0; 3]$, $x+1 \geq 1 > 0$: la fonction est continue.

$$\frac{x}{\sqrt{x+1}} = \frac{(x+1) - 1}{\sqrt{x+1}} = \sqrt{x+1} - \frac{1}{\sqrt{x+1}}$$

Une primitive de $\sqrt{x+1} = (x+1)^{1/2}$ est $\frac{2}{3}(x+1)^{3/2}$; une primitive de $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$ est $2\sqrt{x+1}$.

$$G = \left[\frac{2}{3}(x+1)\sqrt{x+1} - 2\sqrt{x+1} \right]_0^3$$

En $x = 3$: $\sqrt{4} = 2$, d'où $\frac{2}{3} \times 4 \times 2 - 2 \times 2 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3}$.

En $x = 0$: $\sqrt{1} = 1$, d'où $\frac{2}{3} - 2 = -\frac{4}{3}$.

$$G = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,67$$

Calculer $H = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$.

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$.

Sur $[1; e]$, $x > 0$: la fonction est continue.

Reconnaissons la forme $u'u$: $\frac{\ln x}{x} = u'(x) u(x)$.

$$H = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e$$

En $x = e$: $\ln e = 1$, d'où $\frac{1}{2}$; en $x = 1$: $\ln 1 = 0$, d'où 0.

$$H = \frac{1}{2}$$

Corrigé — Exercice 2

1) Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout $x \neq 1$: $\frac{x^2}{(x-1)^2} = a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$.

Méthode : on ne sait pas primitiver $\frac{x^2}{(x-1)^2}$ directement : on la **décompose** en une somme de termes simples. Pour cela on réduit au même dénominateur $(x-1)^2$ et on identifie les deux numérateurs.

Réduisons le membre de droite au dénominateur $(x-1)^2$:

$$a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2} = \frac{a(x-1)^2 + b(x-1) + c}{(x-1)^2}$$

Les dénominateurs étant égaux et non nuls, l'égalité équivaut à : $x^2 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ pour tout $x \neq 1$.

Transformons le membre de gauche en écrivant $x = (x-1) + 1$:

$$x^2 = [(x-1) + 1]^2 = (x-1)^2 + 2(x-1) + 1$$

Identifions les coefficients de $(x-1)^2$, $(x-1)$ et du terme constant.

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = 1$$

Vérifions en $x = 0$: à gauche $\frac{0}{1} = 0$; à droite $1 + \frac{2}{-1} + \frac{1}{1} = 1 - 2 + 1 = 0$. ✓

⇒ pour tout $x \neq 1$, $\frac{x^2}{(x-1)^2} = 1 + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$

2) En déduire la valeur de $I = \int_2^5 \frac{x^2}{(x-1)^2} dx$.

Sur $[2; 5]$ on a $x-1 \geq 1 > 0$: la fonction est continue, et $|x-1| = x-1$.

Intégrons la décomposition terme à terme :

une primitive de 1 est x ; une primitive de $\frac{2}{x-1}$ est $2 \ln(x-1)$; une primitive de $\frac{1}{(x-1)^2}$ est $-\frac{1}{x-1}$.

$$I = \left[x + 2 \ln(x-1) - \frac{1}{x-1} \right]_2^5$$

En $x = 5$: $5 + 2 \ln 4 - \frac{1}{4}$.

En $x = 2$: $2 + 2 \ln 1 - \frac{1}{1} = 2 + 0 - 1 = 1$.

Soustrayons : $I = \left(5 - \frac{1}{4} - 1 \right) + 2 \ln 4 = \frac{15}{4} + 2 \ln 4$.

Or $\ln 4 = \ln 2^2 = 2 \ln 2$, donc $2 \ln 4 = 4 \ln 2$.

$$I = \frac{15}{4} + 4 \ln 2 \approx 6,52$$

3) En déduire l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par la courbe de

$f : x \mapsto \frac{x^2}{(x-1)^2}$, l'axe des abscisses et les droites $x = 2$ et $x = 5$.

Méthode : l'aire sous une courbe ne vaut l'intégrale que si la fonction est **positive** sur l'intervalle : on vérifie toujours le signe avant de conclure.

Vérifions le signe. Pour $x \in [2; 5]$: $x^2 > 0$ et $(x-1)^2 > 0$, donc $f(x) > 0$. ✓

L'aire cherchée est donc exactement $\mathcal{A} = \int_2^5 f(x) \, dx = I$.

$$\mathcal{A} = \frac{15}{4} + 4 \ln 2 \text{ u.a.} \approx 6,52 \text{ u.a.}$$

4) Calculer la valeur moyenne de f sur $[2; 5]$.

Méthode : *valeur moyenne de f sur $[a; b]$* : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$.

Ici $a = 2$ et $b = 5$, donc $b - a = 3$.

$$\mu = \frac{1}{3} \left(\frac{15}{4} + 4 \ln 2 \right)$$

Distribuons : $\frac{1}{3} \times \frac{15}{4} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$ et $\frac{1}{3} \times 4 \ln 2 = \frac{4}{3} \ln 2$.

$$\mu = \frac{5}{4} + \frac{4}{3} \ln 2 \approx 2,17$$

Contrôlons la vraisemblance : $f(2) = 4$ et $f(5) = \frac{25}{16} \approx 1,56$; f étant décroissante sur $[2; 5]$, sa moyenne doit être comprise entre 1,56 et 4 : c'est bien le cas. ✓

Corrigé — Exercice 3

Méthode : **intégration par parties** (IPP) : $\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$, avec u et v dérivables à dérivées continues sur $[a; b]$. **Choix de u** : on prend pour u le facteur qui se simplifie en dérivant — le polynôme, ou bien $\ln$ (qui n'a pas de primitive immédiate).

1) Calculer $I = \int_1^e x \ln x dx$ à l'aide d'une intégration par parties.

Ici c'est $\ln$ qu'on dérive : posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$.

Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$I = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} dx$$

Terme tout intégré, avec $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$: $\frac{e^2}{2} \times 1 - \frac{1}{2} \times 0 = \frac{e^2}{2}$.

Simplifions l'intégrale restante : $\frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} = \frac{x}{2}$, d'où $\int_1^e \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4}$.

Soustrayons : $I = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}$.

$$I = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,10$$

1) Calculer $J = \int_0^\pi (x - 1) \cos x dx$.

Posons $u(x) = x - 1$ (le polynôme) et $v'(x) = \cos x$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = \sin x$.

$$J = [(x - 1) \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x dx$$

Terme tout intégré : $\sin \pi = 0$ et $\sin 0 = 0$, donc $(\pi - 1) \times 0 - (-1) \times 0 = 0$.

Calculons l'intégrale restante : $\int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = -\cos \pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2$.

D'où $J = 0 - 2$.

$$J = -2$$

Contrôlons le signe : sur $[0; \pi]$ la fonction $(x - 1) \cos x$ est majoritairement négative (par exemple en $x = 0$ elle vaut -1), un résultat négatif est cohérent. ✓

1) Calculer $L = \int_0^1 (x + 2) e^{-x} dx$.

Posons $u(x) = x + 2$ et $v'(x) = e^{-x}$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$L = [-(x + 2) e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx$$

Terme tout intégré : $-3e^{-1} - (-2e^0) = 2 - \frac{3}{e}$.

Intégrale restante : $[-e^{-x}]_0^1 = -\frac{1}{e} + 1 = 1 - \frac{1}{e}$.

Additionnons : $L = 2 - \frac{3}{e} + 1 - \frac{1}{e}$.

$$L = 3 - \frac{4}{e} \approx 1,53$$

1) Calculer $K = \int_1^2 (x-2) e^{2x} dx$.

Posons $u(x) = x - 2$ et $v'(x) = e^{2x}$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = \frac{e^{2x}}{2}$ (attention au facteur $\frac{1}{2}$ dû au $2x$).

$$K = \left[\frac{(x-2)e^{2x}}{2} \right]_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 e^{2x} dx$$

Terme tout intégré : en $x = 2$ le facteur $x - 2$ s'annule ; en $x = 1$ il vaut -1 , d'où $0 - \left(-\frac{e^2}{2}\right) = \frac{e^2}{2}$.

Intégrale restante : $\frac{1}{2} \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_1^2 = \frac{1}{4}(e^4 - e^2)$.

Soustrayons et réduisons au dénominateur 4 : $K = \frac{2e^2 - e^4 + e^2}{4}$.

$$K = \frac{3e^2 - e^4}{4} \approx -8,11$$

Contrôlons le signe : sur $[1; 2[$, $x - 2 < 0$ et $e^{2x} > 0$, donc la fonction est négative : $K < 0$. ✓

2) À l'aide de deux intégrations par parties successives, calculer $M = \int_0^1 x^2 e^{-x} dx$.

Méthode : le polynôme est de degré 2 : une seule IPP le ramène au degré 1, une seconde au degré 0. On applique donc l'IPP deux fois de suite.

Première IPP. Posons $u(x) = x^2$ et $v'(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 2x$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$M = [-x^2 e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx$$

Terme tout intégré : $-1 \times e^{-1} - 0 = -\frac{1}{e}$.

Notons $N = \int_0^1 x e^{-x} dx$: ainsi $M = -\frac{1}{e} + 2N$.

Deuxième IPP pour N . Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$N = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

D'où $N = 1 - \frac{2}{e}$.

Reportons dans M : $M = -\frac{1}{e} + 2\left(1 - \frac{2}{e}\right) = -\frac{1}{e} + 2 - \frac{4}{e}$.

$$M = 2 - \frac{5}{e} \approx 0,16$$

Contrôlons : sur $[0; 1]$, $x^2 e^{-x} \geq 0$ et $x^2 e^{-x} \leq 1$, donc $0 \leq M \leq 1$: c'est bien le cas. ✓

Corrigé — Exercice 4

1) Vérifier que pour tout réel x : $\frac{1}{(e^x + 1)^2} = 1 - \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.

Le dénominateur commun est $(e^x + 1)^2$, qui ne s'annule jamais puisque $e^x + 1 > 1 > 0$.

Réduisons le membre de droite à ce dénominateur :

$$1 - \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{(e^x + 1)^2 - e^x(e^x + 1) - e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Développons le numérateur : $(e^{2x} + 2e^x + 1) - (e^{2x} + e^x) - e^x$.

Les termes en e^{2x} se détruisent, et $2e^x - e^x - e^x = 0$: il ne reste que 1.

$$\Rightarrow \text{pour tout réel } x, \frac{1}{(e^x + 1)^2} = 1 - \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Vérifions en $x = 0$: à gauche $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$; à droite $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$. ✓

2) Calculer $I = \int_0^1 \frac{1}{(e^x + 1)^2} dx$.

Méthode : avec $u(x) = e^x + 1$ on a $u'(x) = e^x$: le deuxième terme de 1) est de la forme $\frac{u'}{u}$ (primitive $\ln u$, licite car $u > 0$) et le troisième de la forme $\frac{u'}{u^2}$ (primitive $-\frac{1}{u}$). L'écriture de 1) rend donc l'intégrale calculable.

Intégrons l'égalité de 1) terme à terme sur $[0; 1]$.

Une primitive de 1 est x ; une primitive de $\frac{e^x}{e^x + 1}$ est $\ln(e^x + 1)$; une primitive de $\frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$ est $-\frac{1}{e^x + 1}$.

$$I = \left[x - \ln(e^x + 1) + \frac{1}{e^x + 1} \right]_0^1$$

En $x = 1$: $1 - \ln(e + 1) + \frac{1}{e + 1}$.

En $x = 0$: $0 - \ln 2 + \frac{1}{2}$.

Soustrayons : $I = 1 - \ln(e + 1) + \frac{1}{e + 1} + \ln 2 - \frac{1}{2}$.

Regroupons les logarithmes : $\ln 2 - \ln(e + 1) = \ln \frac{2}{e + 1}$.

$$I = \frac{1}{2} + \frac{1}{e + 1} + \ln \frac{2}{e + 1}$$

3) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $K = \int_0^1 \frac{x e^x}{(e^x + 1)^2} dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$. On prend pour v' le facteur $\frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$, dont une primitive est connue depuis 2), et pour u le polynôme x , qui se simplifie en dérivant.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\frac{1}{e^x + 1}$.

$$K = \left[\frac{-x}{e^x + 1} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx$$

Terme tout intégré : $-\frac{1}{e+1} - 0 = -\frac{1}{e+1}$.

Calculons l'intégrale restante. La même réduction qu'en 1) donne $\frac{1}{e^x+1} = 1 - \frac{e^x}{e^x+1}$.

$$\int_0^1 \frac{1}{e^x+1} dx = [x - \ln(e^x+1)]_0^1 = 1 + \ln \frac{2}{e+1}$$

Additionnons les deux morceaux.

$$K = 1 - \frac{1}{e+1} + \ln \frac{2}{e+1} \approx 0,11$$

Contrôlons : sur $[0; 1]$ on a $0 \leq x \leq 1$, donc $K \leq \int_0^1 \frac{e^x}{(e^x+1)^2} dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{e+1} \approx 0,23$, et $K \geq 0$: la valeur 0,11 convient. ✓

4) Donner une valeur approchée de I à 10^{-2} près.

Avec $e \approx 2,718$: $e+1 \approx 3,718$.

$\frac{1}{e+1} \approx 0,2689$ et $\frac{2}{e+1} \approx 0,5379$, donc $\ln \frac{2}{e+1} \approx -0,6201$.

Additionnons : $I \approx 0,5 + 0,2689 - 0,6201 = 0,1488$.

$$I \approx 0,15$$

Contrôlons : sur $[0; 1]$, $\frac{1}{(e^x+1)^2}$ décroît de $\frac{1}{4} = 0,25$ à $\frac{1}{(e+1)^2} \approx 0,072$, donc $0,07 \leq I \leq 0,25$. ✓

Corrigé — Exercice 5

1) a) Déterminer $f'(x)$, où $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 2})$ sur $[0; +\infty[$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ et $(\sqrt{v})' = \frac{v'}{2\sqrt{v}}$.

Posons $u(x) = x + \sqrt{x^2 + 2}$. Pour $x \geq 0$ on a $u(x) > 0$: f est bien définie et dérivable sur $[0; +\infty[$.

Dérivons la racine : $(\sqrt{x^2 + 2})' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}$.

Donc $u'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}} = \frac{\sqrt{x^2 + 2} + x}{\sqrt{x^2 + 2}}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{\sqrt{x^2 + 2} + x}{\sqrt{x^2 + 2}} \times \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 2}}$$

Le facteur $x + \sqrt{x^2 + 2}$ apparaît au numérateur et au dénominateur : il se simplifie.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}$$

1) b) En déduire la valeur de $I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} dx$.

D'après 1) a), f est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}$ sur $[0; 1]$.

$$I = [f(x)]_0^1 = f(1) - f(0)$$

$$f(1) = \ln(1 + \sqrt{1 + 2}) = \ln(1 + \sqrt{3}).$$

$$f(0) = \ln(0 + \sqrt{2}) = \ln \sqrt{2}.$$

Soustrayons, en utilisant $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$.

$$I = \ln \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}} \approx 0,66$$

Contrôlons : sur $[0; 1]$, $\frac{1}{\sqrt{3}} \leq \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $0,58 \leq I \leq 0,71$. ✓

2) a) Vérifier que $J + 2I = K$.

Les trois intégrales ont les mêmes bornes : regroupons J et $2I$ sous une seule intégrale.

$$J + 2I = \int_0^1 \left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 2}} + \frac{2}{\sqrt{x^2 + 2}} \right) dx = \int_0^1 \frac{x^2 + 2}{\sqrt{x^2 + 2}} dx$$

Or pour $v > 0$ on a $\frac{v}{\sqrt{v}} = \sqrt{v}$; ici $v = x^2 + 2 \geq 2 > 0$.

$$\text{Donc } \frac{x^2 + 2}{\sqrt{x^2 + 2}} = \sqrt{x^2 + 2}.$$

$$\Rightarrow J + 2I = \int_0^1 \sqrt{x^2 + 2} dx = K$$

2) b) Montrer que $K = \sqrt{3} - J$.

Méthode : intégration par parties avec $v'(x) = 1$: on intègre le facteur 1 (ce qui donne x) et on dérive la racine. C'est le procédé classique pour intégrer une fonction « seule », sans facteur apparent.

Posons $u(x) = \sqrt{x^2 + 2}$ et $v'(x) = 1$.

Alors $u'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}$ et $v(x) = x$.

$$K = [x\sqrt{x^2+2}]_0^1 - \int_0^1 x \times \frac{x}{\sqrt{x^2+2}} dx$$

Terme tout intégré : $1 \times \sqrt{3} - 0 \times \sqrt{2} = \sqrt{3}$.

L'intégrale restante vaut $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2+2}} dx$, c'est-à-dire exactement J .

$$\Rightarrow K = \sqrt{3} - J$$

2) c) En déduire la valeur de J puis de K .

Égalons les deux expressions de K obtenues en a) et b) : $J + 2I = \sqrt{3} - J$.

Réolvons en J : $2J = \sqrt{3} - 2I$, d'où $J = \frac{\sqrt{3}}{2} - I$.

$$J = \frac{\sqrt{3}}{2} - \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \approx 0,21$$

Reportons dans $K = \sqrt{3} - J$: $K = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} + I = \frac{\sqrt{3}}{2} + I$.

$$K = \frac{\sqrt{3}}{2} + \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \approx 1,52$$

Contrôlons K : sur $[0; 1]$, $\sqrt{2} \leq \sqrt{x^2+2} \leq \sqrt{3}$, donc $1,41 \leq K \leq 1,74$. ✓

Corrigé — Exercice 6

1) Calculer $I_0 = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 1} dx$.

Méthode : forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = e^x + 1$: une primitive est $\ln u$, l'écriture sans valeur absolue étant licite car $u > 0$.

Une primitive de $\frac{e^x}{e^x + 1}$ est donc $\ln(e^x + 1)$.

$$I_0 = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln(e + 1) - \ln 2$$

$$I_0 = \ln \frac{e + 1}{2} \approx 0,62$$

2) Montrer que la suite (I_n) est décroissante.

Méthode : pour comparer deux intégrales de mêmes bornes, on étudie le **signe de leur différence**, écrite sous la forme d'une seule intégrale.

Calculons $I_{n+1} - I_n$ en regroupant les deux intégrales :

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{(x^{n+1} - x^n)e^x}{1 + e^x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)e^x}{1 + e^x} dx$$

Étudions le **signe** de l'intégrande sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$, $e^x > 0$, $1 + e^x > 0$ et $x - 1 \leq 0$.

L'intégrande est donc négative ou nulle sur $[0; 1]$, et les bornes sont dans l'ordre croissant : par **positivité de l'intégrale**, $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

$\Rightarrow I_{n+1} \leq I_n$: la suite (I_n) est décroissante

3) Montrer que (I_n) est minorée par 0.

Sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$, $e^x > 0$ et $1 + e^x > 0$.

Donc $\frac{x^n e^x}{1 + e^x} \geq 0$ sur $[0; 1]$.

L'intégrale d'une fonction positive sur $[0; 1]$ (bornes en ordre croissant) est positive.

$\Rightarrow I_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite est minorée par 0

Remarque. Décroissante et minorée, (I_n) est donc convergente.

4) a) Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$: $\frac{1}{2} \leq \frac{e^x}{1 + e^x} \leq \frac{e}{e + 1}$.

Posons $g(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$ et dérivons avec la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$g'(x) = \frac{e^x(1 + e^x) - e^x \times e^x}{(1 + e^x)^2} = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$$

g est donc strictement croissante sur $[0; 1]$: pour $0 \leq x \leq 1$, $g(0) \leq g(x) \leq g(1)$.

Or $g(0) = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$ et $g(1) = \frac{e}{1 + e}$.

$\Rightarrow$ pour tout $x \in [0; 1]$, $\frac{1}{2} \leq \frac{e^x}{1 + e^x} \leq \frac{e}{e + 1}$

4) b) En déduire que $\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{e}{(e+1)(n+1)}$.

Méthode : on multiplie l'encadrement par x^n , positif sur $[0; 1]$: le sens des inégalités est conservé. Puis on intègre, car l'intégration conserve l'ordre sur des bornes croissantes.

Multiplions l'encadrement de 4) a) par $x^n \geq 0$:

$$\frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n e^x}{1 + e^x} \leq \frac{e x^n}{e + 1}$$

Calculons au préalable $\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

Intégrons l'encadrement sur $[0; 1]$: les membres extrêmes donnent $\frac{1}{2} \times \frac{1}{n+1}$ et $\frac{e}{e+1} \times \frac{1}{n+1}$.

$$\Rightarrow \frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{e}{(e+1)(n+1)}$$

Contrôlons pour $n = 0$: l'encadrement donne $0,50 \leq I_0 \leq 0,73$, et $I_0 \approx 0,62$. ✓

4) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2(n+1)} = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{(e+1)(n+1)} = 0.$$

Les deux bornes de l'encadrement de 4) b) tendent vers 0 : **théorème des gendarmes**.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

Corrigé — Exercice 7

1) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $I(\alpha) = \int_1^\alpha \frac{\ln x}{x^2} dx = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$.

Méthode : *intégration par parties* : $\int_a^b u v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v dx$. On dérive $\ln$, qui n'a pas de primitive immédiate, et on primitive $\frac{1}{x^2}$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$.

Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = -\frac{1}{x}$.

$$I(\alpha) = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^\alpha + \int_1^\alpha \frac{1}{x} \times \frac{1}{x} dx$$

Terme tout intégré : $-\frac{\ln \alpha}{\alpha} + \frac{\ln 1}{1} = -\frac{\ln \alpha}{\alpha}$, car $\ln 1 = 0$.

Intégrale restante : $\int_1^\alpha \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^\alpha = -\frac{1}{\alpha} + 1$.

Additionnons : $I(\alpha) = -\frac{\ln \alpha}{\alpha} + 1 - \frac{1}{\alpha}$.

$$\Rightarrow I(\alpha) = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$$

Vérifions en $\alpha = 1$: la formule donne $1 - \frac{0+1}{1} = 0$, ce qui est bien la valeur d'une intégrale à bornes égales. ✓

1) b) En déduire $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha)$.

Méthode : *croissance comparée* : $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{\ln \alpha}{\alpha} = 0$ — le logarithme croît moins vite que α .

Séparons le quotient : $\frac{\ln \alpha + 1}{\alpha} = \frac{\ln \alpha}{\alpha} + \frac{1}{\alpha}$.

Le premier terme tend vers 0 par croissance comparée, le second aussi.

Donc $I(\alpha) = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$ tend vers $1 - 0$.

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 1$$

2) a) Justifier que pour tout $x \geq 1$: $x^2 \leq x^2 + 1 \leq 2x^2$.

Inégalité de gauche : $(x^2 + 1) - x^2 = 1 > 0$, donc $x^2 \leq x^2 + 1$ (vraie pour tout réel x).

Inégalité de droite : $2x^2 - (x^2 + 1) = x^2 - 1$.

Pour $x \geq 1$ on a $x^2 \geq 1$, donc $x^2 - 1 \geq 0$.

$\Rightarrow$ pour tout $x \geq 1$, $x^2 \leq x^2 + 1 \leq 2x^2$

2) b) En déduire que $\frac{1}{2} I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$, où $J(\alpha) = \int_1^\alpha \frac{\ln x}{x^2 + 1} dx$.

On se place pour $\alpha \geq 1$, afin que les bornes restent en ordre croissant.

Les trois quantités de 2) a) sont strictement positives : **passons aux inverses**, ce qui renverse l'ordre.

$$\frac{1}{2x^2} \leq \frac{1}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{x^2}$$

Pour $x \geq 1$ on a $\ln x \geq 0$: **multiplions** par $\ln x$ sans changer le sens des inégalités.

$$\frac{\ln x}{2x^2} \leq \frac{\ln x}{x^2 + 1} \leq \frac{\ln x}{x^2}$$

Intégrons de 1 à α : l'intégration conserve l'ordre, et la constante $\frac{1}{2}$ sort de l'intégrale.

$$\Rightarrow \frac{1}{2} I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$$

3) Montrer que, lorsque $\alpha \rightarrow +\infty$, $J(\alpha)$ admet une limite ℓ vérifiant $\frac{1}{2} \leq \ell \leq 1$.

Méthode : une fonction croissante et majorée admet une limite finie en $+\infty$. C'est ce théorème qu'il faut invoquer : l'encadrement seul ne prouve pas l'existence de la limite.

Montrons que J est croissante. Pour $x \geq 1$, $\frac{\ln x}{x^2 + 1} \geq 0$: agrandir la borne α ajoute une aire positive, donc $\alpha \mapsto J(\alpha)$ est croissante sur $[1; +\infty[$.

Montrons que J est majorée. Pour $\alpha \geq 1$, $\ln \alpha + 1 > 0$, donc $I(\alpha) = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha} \leq 1$.

Et d'après 2) b), $J(\alpha) \leq I(\alpha) \leq 1$.

Croissante et majorée par 1 : J admet une limite finie ℓ en $+\infty$, et le passage à la limite dans $J(\alpha) \leq 1$ donne $\ell \leq 1$.

Passons à la limite dans $\frac{1}{2} I(\alpha) \leq J(\alpha)$, sachant que $I(\alpha) \rightarrow 1$: on obtient $\frac{1}{2} \leq \ell$.

$\Rightarrow J(\alpha)$ admet une limite ℓ en $+\infty$, avec $\frac{1}{2} \leq \ell \leq 1$

Remarque. Un calcul plus fin donne $\ell \approx 0,916$: l'encadrement est bien respecté. ✓

Corrigé — Exercice 8

1) a) Justifier que $f(x) = (x+1)e^{-x} \geq 0$ sur $[0; +\infty[$.

Pour $x \geq 0 : x+1 \geq 1 > 0$.

Pour tout réel $x : e^{-x} > 0$, l'exponentielle étant strictement positive.

Un produit de deux facteurs strictement positifs est strictement positif.

$\Rightarrow f(x) > 0$ sur $[0; +\infty[$; en particulier $f(x) \geq 0$

1) b) Vérifier que $F(x) = -(x+2)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : pour vérifier qu'une fonction est une primitive, on la dérive et on doit retrouver f : inutile de chercher la primitive.

F est un produit : dérivons avec $(uv)' = u'v + uv'$, en posant $u(x) = -(x+2)$ et $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$F'(x) = -e^{-x} + (-(x+2)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x+2)e^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} : $F'(x) = (-1 + x + 2)e^{-x} = (x+1)e^{-x}$.

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f

2) Calculer S_λ en fonction de λ (en cm^2).

Méthode : l'unité valant 2 cm sur chaque axe, une unité d'aire vaut $2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2$: on calcule d'abord l'aire en u.a., puis on multiplie par 4.

Sur $[0; \lambda]$, $f \geq 0$ d'après 1) a) : l'aire cherchée en u.a. est $\int_0^\lambda f(x) dx$.

$$\int_0^\lambda (x+1)e^{-x} dx = [-(x+2)e^{-x}]_0^\lambda$$

En $x = \lambda$: $-(\lambda+2)e^{-\lambda}$.

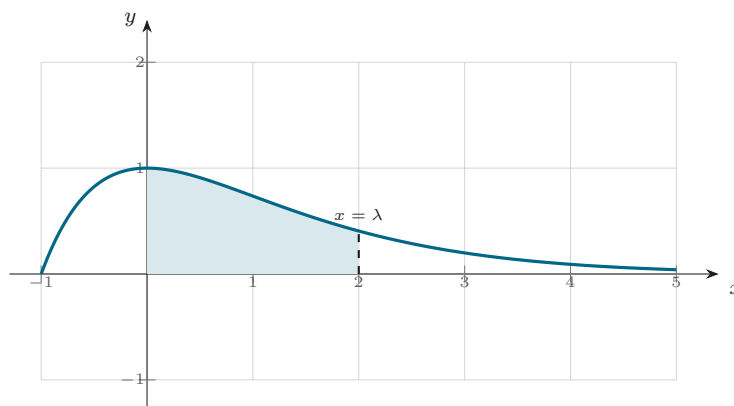
En $x = 0$: $-(0+2)e^0 = -2$.

Soustrayons : l'aire vaut $2 - (\lambda+2)e^{-\lambda}$ u.a.

Convertissons en cm^2 en multipliant par 4.

$$S_\lambda = 8 - 4(\lambda+2)e^{-\lambda} \text{ cm}^2$$

Vérifions en $\lambda = 0$: $S_0 = 8 - 4 \times 2 \times 1 = 0$, ce qui est cohérent (aire nulle). ✓



L'aire colorée vaut S_λ (ici $\lambda = 2$) ; elle croît et tend vers 8 cm^2 (Exercice 8).

3) Déterminer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} S_\lambda$.

Méthode : croissance comparée : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} = 0$.

Séparons le terme à étudier : $(\lambda+2)e^{-\lambda} = \frac{\lambda}{e^\lambda} + \frac{2}{e^\lambda}$.

Le premier terme tend vers 0 par croissance comparée, le second aussi car $e^\lambda \rightarrow +\infty$.

Donc $S_\lambda = 8 - 4(\lambda + 2)e^{-\lambda}$ tend vers $8 - 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} S_\lambda = 8 \text{ cm}^2$$

$\Rightarrow$ l'aire reste bornée : elle n'atteint jamais 8 cm^2 , mais s'en approche autant qu'on veut

4) Justifier que la fonction $\lambda \mapsto S_\lambda$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Écrivons S_λ à l'aide de la primitive F : $S_\lambda = 4 \int_0^\lambda f(x) \, dx = 4F(\lambda) - 4F(0)$.

Dérivons par rapport à λ : $F(0)$ est une constante, donc $\frac{dS_\lambda}{d\lambda} = 4F'(\lambda) = 4f(\lambda)$.

Or $f(\lambda) = (\lambda + 1)e^{-\lambda} > 0$ pour $\lambda > 0$, d'après 1) a).

$\Rightarrow$ la dérivée est strictement positive : $\lambda \mapsto S_\lambda$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

5) Déterminer la valeur de λ pour laquelle $S_\lambda = 4 \text{ cm}^2$ (on donnera une valeur approchée).

Traduisons l'égalité : $8 - 4(\lambda + 2)e^{-\lambda} = 4$.

Simplifions : $4(\lambda + 2)e^{-\lambda} = 4$, soit $(\lambda + 2)e^{-\lambda} = 1$.

Existence et unicité : $\lambda \mapsto S_\lambda$ est continue et strictement croissante (question 4), avec $S_0 = 0$ et $S_\lambda \rightarrow 8$; la valeur 4, comprise entre 0 et 8, est donc atteinte pour une *unique* valeur de λ .

Balayons : $S_1 = 8 - 12e^{-1} \approx 3,59 < 4$ et $S_{1,2} = 8 - 12,8e^{-1,2} \approx 4,14 > 4$: la solution est entre 1 et 1,2.

Affinons : $S_{1,14} \approx 3,98 < 4$ et $S_{1,15} \approx 4,01 > 4$.

$$\lambda \approx 1,15$$

Vérifions : $(1,15 + 2)e^{-1,15} \approx 3,15 \times 0,3166 \approx 1,00$. ✓

Corrigé — Exercice 9

1) Calculer I_0 , où $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

Pour $n = 0 : x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^x dx$.

Une primitive de e^x est e^x .

$$I_0 = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0$$

$$I_0 = e - 1 \approx 1,72$$

2) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour $n \geq 1 : I_n = e - n I_{n-1}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_0^1 u v' dx = [u v]_0^1 - \int_0^1 u' v dx$. En dérivant x^n on fait baisser le degré d'une unité : c'est ce qui fait apparaître I_{n-1} et donne la relation de récurrence.

Posons $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^x$.

Alors $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = e^x$.

$$I_n = [x^n e^x]_0^1 - \int_0^1 n x^{n-1} e^x dx$$

Terme tout intégré : $1^n e^1 - 0^n e^0 = e$, car $n \geq 1$ donne $0^n = 0$.

Sortons le facteur constant n : l'intégrale restante vaut $n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx = n I_{n-1}$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, $I_n = e - n I_{n-1}$

2) b) En déduire I_1 et I_2 .

Pour $n = 1 : I_1 = e - 1 \times I_0 = e - (e - 1)$.

$$I_1 = 1$$

Pour $n = 2 : I_2 = e - 2 \times I_1 = e - 2$.

$$I_2 = e - 2 \approx 0,72$$

2) c) Calculer I_3 .

Pour $n = 3 : I_3 = e - 3 I_2 = e - 3(e - 2)$.

Développons : $e - 3e + 6$.

$$I_3 = 6 - 2e \approx 0,56$$

Contrôlons la décroissance annoncée en 3) b) : $1,72 > 1 > 0,72 > 0,56$. ✓

3) a) Montrer que la suite (I_n) est positive.

Sur $[0 ; 1] : x^n \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $x^n e^x \geq 0$.

L'intégrale d'une fonction positive sur $[0 ; 1]$ (bornes en ordre croissant) est positive.

$\Rightarrow I_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

3) b) Montrer que la suite (I_n) est décroissante.

Calculons $I_{n+1} - I_n$ en regroupant sous une seule intégrale :

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^x dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx$$

Étudions le signe sur $[0 ; 1] : x^n \geq 0$, $e^x > 0$ et $x - 1 \leq 0$: l'intégrande est négative ou nulle.

Par positivité de l'intégrale, $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

$\Rightarrow I_{n+1} \leq I_n$: la suite (I_n) est décroissante

4) a) Montrer que pour tout n : $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.

La minoration $I_n \geq 0$ est le résultat de 3) a).

Sur $[0; 1]$, la fonction exponentielle étant croissante : $e^x \leq e^1 = e$.

Multiplions par $x^n \geq 0$: $x^n e^x \leq e x^n$.

Intégrons sur $[0; 1]$, avec $\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

$$\Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

La borne de gauche est la constante 0 ; la borne de droite vérifie $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0$.

Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

5) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1}$.

Isolons $n I_{n-1}$ dans la relation de 2) a) : $n I_{n-1} = e - I_n$.

D'après 4) b), $I_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e$$

Contrôlons : d'après 4) a), $e - \frac{e}{n+1} \leq n I_{n-1} \leq e$ — la suite s'approche de e par valeurs inférieures. ✓

Corrigé — Exercice 10

1) Calculer J_0 , où $J_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+1} dx$.

Pour $n = 0 : x^0 = 1$, donc $J_0 = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$.

Sur $[0; 1]$ on a $x+1 \geq 1 > 0$: une primitive de $\frac{1}{x+1}$ est $\ln(x+1)$, sans valeur absolue.

$$J_0 = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2 - \ln 1$$

$$J_0 = \ln 2 \approx 0,69$$

2) a) Montrer que pour tout $n \geq 1 : J_n + J_{n-1} = \frac{1}{n}$.

Méthode : ici l'intégration par parties est inutile : en additionnant les deux intégrales, le numérateur se **factorise** par $x+1$, qui se simplifie avec le dénominateur. C'est la relation de récurrence de l'exercice.

Regroupons sous une seule intégrale (mêmes bornes, même dénominateur) :

$$J_n + J_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n-1}}{x+1} dx$$

Factorisons le numérateur par x^{n-1} : $x^n + x^{n-1} = x^{n-1}(x+1)$.

Le facteur $x+1$, non nul sur $[0; 1]$, se simplifie :

$$J_n + J_{n-1} = \int_0^1 x^{n-1} dx = \left[\frac{x^n}{n} \right]_0^1$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 1, J_n + J_{n-1} = \frac{1}{n}$$

2) b) En déduire J_1 et J_2 .

Pour $n = 1 : J_1 + J_0 = 1$, donc $J_1 = 1 - \ln 2$.

$$J_1 = 1 - \ln 2 \approx 0,31$$

Pour $n = 2 : J_2 + J_1 = \frac{1}{2}$, donc $J_2 = \frac{1}{2} - (1 - \ln 2)$.

$$J_2 = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19$$

2) c) Calculer J_3 .

Pour $n = 3 : J_3 + J_2 = \frac{1}{3}$, donc $J_3 = \frac{1}{3} - \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right)$.

Additionnons les fractions : $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2+3}{6} = \frac{5}{6}$.

$$J_3 = \frac{5}{6} - \ln 2 \approx 0,14$$

Contrôlons la décroissance annoncée en 3) b) : $0,69 > 0,31 > 0,19 > 0,14$. ✓

3) a) Montrer que la suite (J_n) est positive.

Sur $[0; 1] : x^n \geq 0$ et $x+1 \geq 1 > 0$, donc $\frac{x^n}{x+1} \geq 0$.

L'intégrale d'une fonction positive sur $[0; 1]$ (bornes en ordre croissant) est positive.

$\Rightarrow J_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

3) b) Montrer que la suite (J_n) est décroissante.

Calculons $J_{n+1} - J_n$ sous une seule intégrale :

$$J_{n+1} - J_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1} - x^n}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{x+1} dx$$

Étudions le signe sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$, $x+1 > 0$ et $x-1 \leq 0$: l'intégrande est négative ou nulle.

Par positivité de l'intégrale, $J_{n+1} - J_n \leq 0$.

$\Rightarrow J_{n+1} \leq J_n$: la suite (J_n) est décroissante

4) a) Montrer que pour tout n : $0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$.

La minoration $J_n \geq 0$ est le résultat de 3) a).

Sur $[0; 1]$: $x+1 \geq 1$, donc $\frac{1}{x+1} \leq 1$.

Multiplions par $x^n \geq 0$: $\frac{x^n}{x+1} \leq x^n$.

Intégrons sur $[0; 1]$, avec $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.

$$\Rightarrow 0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$$

4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n$.

La borne de gauche est la constante 0 ; la borne de droite vérifie $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$.

Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0$$

5) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} n J_n$.

Méthode : l'encadrement de 4) a) est ici *trop grossier* : il ne donne que $0 \leq n J_n \leq \frac{n}{n+1}$. On repart de la relation de 2) a), combinée à la *décroissance* : c'est elle qui transforme la somme $J_n + J_{n-1}$ en un encadrement de J_n seul.

Majoration. (J_n) est décroissante, donc $J_n \leq J_{n-1}$, d'où $2J_n \leq J_n + J_{n-1} = \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$.

Ainsi $J_n \leq \frac{1}{2n}$, c'est-à-dire $n J_n \leq \frac{1}{2}$.

Minoration. Appliquons 2) a) au rang $n+1$: $J_{n+1} + J_n = \frac{1}{n+1}$, et $J_{n+1} \leq J_n$ donne $\frac{1}{n+1} \leq 2J_n$.

Ainsi $J_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$, c'est-à-dire $n J_n \geq \frac{n}{2(n+1)}$.

$$\frac{n}{2(n+1)} \leq n J_n \leq \frac{1}{2}$$

Or $\frac{n}{2(n+1)} = \frac{1}{2(1+\frac{1}{n})} \rightarrow \frac{1}{2}$: **théorème des gendarmes.**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n J_n = \frac{1}{2}$$

Contrôlons : $3 J_3 \approx 0,42$ et $10 J_{10} \approx 0,48$ — la suite monte bien vers $\frac{1}{2}$. ✓